

・整式で表された関数の極限

(例) 次の極限を求めよ。

point

整式の不定形 $\infty - \infty$ の場合

最高次の項で<<り出す

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - x^2) \quad \leftarrow 1 - \infty$$

$$= -\infty //$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (2 - x^3) \quad \leftarrow 2 - (-\infty)$$

$$= \infty //$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) \quad \leftarrow \infty - \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) \quad \leftarrow \infty \cdot (1 - 0)$$

$$= \infty //$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x) \quad \leftarrow \infty - 2 \cdot (-\infty) \quad \text{不定形ではない}$$

$$= \infty //$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^3 + 3x^2) \quad \leftarrow -\infty + \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(5 + \frac{3}{x}\right) \quad \leftarrow -\infty (5 + 0)$$

$$= -\infty //$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (5x + 3x^2) \quad \leftarrow -\infty + \infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(\frac{5}{x} + 3\right) \quad \leftarrow \infty \cdot (0 + 3)$$

$$= \infty //$$